

Ejercicio 9

De acuerdo a las definiciones de las funciones para árboles ternarios de más arriba, se pide demostrar lo siguiente:

$$\forall t :: AT\ a. \forall x :: a. (elem\ x\ (preorder\ t) = elem\ x\ (postorder\ t))$$

Por principio de inducción sobre Árboles Ternarios

Caso Base:

$= P(t)$? no entiendo cómo es la def. de $P(t)$

$$\forall t :: AT\ a. P(t) = \forall x :: a. (elem\ x\ (preorder\ t) = elem\ x\ (postorder\ t))$$

$$t = Nil$$

$$P(Nil) = (elem\ x\ (preorder\ Nil)) = (elem\ x\ (postorder\ Nil))$$

¿qué pasó con la x?

$$(elem\ x\ (preorder\ Nil)) \overset{\{preorder\}}{=} (elem\ x\ (foldAT\ []\ (\backslash\ r\ i\ m\ d \rightarrow [r] ++ i ++ m ++ d)\ Nil))$$

¿qué definición de elem están usando?

falta la definición de los nombres de las ecuaciones, ¿cuál es cada una?

$$\overset{\{foldAT\}}{=} (elem\ x\ []) \overset{\{elem\}}{=} False$$

$$(elem\ x\ (postorder\ Nil)) \overset{\{postorder\}}{=} (elem\ x\ (foldAT\ []\ (\backslash\ r\ i\ m\ d \rightarrow i ++ m ++ d ++ [r])\ Nil)) =$$

$$\overset{\{foldAT\}}{=} (elem\ x\ []) \overset{\{elem\}}{=} False$$

$$False = False \checkmark$$

Caso Inductivo:

$$\forall i :: AT\ a. \forall m :: AT\ a. \forall d :: AT\ a. \forall r :: a$$

$$\underbrace{(P(i) \wedge P(m) \wedge P(d))}_{HI.} \Rightarrow \underbrace{P(Tern\ r\ i\ m\ d)}_{T.I.}$$

$$(P(i) \overset{\forall x :: a.}{=} (elem\ x\ (preorder\ i)) = (elem\ x\ (postorder\ i))) \wedge$$

$$(P(m) \overset{\forall x :: a.}{=} (elem\ x\ (preorder\ m)) = (elem\ x\ (postorder\ m))) \wedge$$

$$(P(d) \overset{\forall x :: a.}{=} (elem\ x\ (preorder\ d)) = (elem\ x\ (postorder\ d)))$$

Queremos probar que

$$(elem\ x\ (preorder\ Tern\ r\ i\ m\ d)) = (elem\ x\ (postorder\ Tern\ r\ i\ m\ d))$$

¿quién es x?

$$(\text{elem } x (\text{preorder Term } r \ i \ m \ d)) =$$

$$(\text{elem } x (\text{foldAT } [] (\lambda r \ i \ m \ d \rightarrow [r] ++ i ++ m ++ d) (\text{Term } r \ i \ m \ d))) =$$

$$(\text{elem } x ((\lambda r \ i \ m \ d \rightarrow [r] ++ i ++ m ++ d) r (\text{rec } i) (\text{rec } m) (\text{rec } d))) =$$

$$(\text{elem } x ([r] ++ (\text{rec } i) ++ (\text{rec } m) ++ (\text{rec } d))) =$$

$$(\text{elem } x (r : (\text{rec } i) ++ (\text{rec } m) ++ (\text{rec } d))) =$$

$$x == r \parallel \text{elem } x ((\text{rec } i) ++ (\text{rec } m) ++ (\text{rec } d))$$

$$(\text{elem } x (\text{postorder Term } r \ i \ m \ d)) =$$

$$(\text{elem } x (\text{foldAT } [] (\lambda r \ i \ m \ d \rightarrow i ++ m ++ d ++ [r]) (\text{Term } r \ i \ m \ d))) =$$

$$(\text{elem } x ((\lambda r \ i \ m \ d \rightarrow i ++ m ++ d ++ [r]) r (\text{rec}_2 \ i) (\text{rec}_2 \ m) (\text{rec}_2 \ d))) =$$

$$(\text{elem } x ((\text{rec}_2 \ i) ++ (\text{rec}_2 \ m) ++ (\text{rec}_2 \ d) ++ [r])) =$$

$$((\text{elem } x \text{rec}_2 \ i) \parallel (\text{elem } x ((\text{rec}_2 \ m) ++ (\text{rec}_2 \ d) ++ [r]))) =$$

$$(\text{elem } x \text{rec}_2 \ i) \parallel ((\text{elem } x (\text{rec}_2 \ m)) \parallel (\text{elem } x ((\text{rec}_2 \ d) ++ [r]))) =$$

$$(\text{elem } x (\text{rec}_2 \ i)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec}_2 \ m)) \parallel ((\text{elem } x (\text{rec}_2 \ d)) \parallel (\text{elem } x [r])) =$$

$$(\text{elem } x (\text{rec}_2 \ i)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec}_2 \ m)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec}_2 \ d)) \parallel (x == r \parallel \text{elem } x []) =$$

$$(\text{elem } x (\text{rec}_2 \ i)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec}_2 \ m)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec}_2 \ d)) \parallel (x == r \parallel \text{False}) =$$

$$(\text{elem } x (\text{rec}_2 \ i)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec}_2 \ m)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec}_2 \ d)) \parallel x == r$$

Por extensionalidad booleanos tenemos 2 casos

- $x == r = \text{True}$
- $x == r = \text{False}$

Caso $x == r = \text{True}$

Lado izquierdo del igual:

$$\text{True} \parallel \text{elem } x \left((\text{rec } i) ++ (\text{rec } m) ++ (\text{rec } d) \right) = \text{True}$$

Lado derecho del igual:

$$(\text{True} = \text{True}) = \text{True} \quad \checkmark$$

$$(\text{elem } x (\text{rec } i)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec } m)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec } d)) \parallel \text{True} = \text{True}$$

Caso $x == r = \text{False}$

Lado izquierdo del igual:

$$\text{False} \parallel \text{elem } x \left((\text{rec } i) ++ (\text{rec } m) ++ (\text{rec } d) \right) =$$

$$\text{elem } x \left((\text{rec } i) ++ (\text{rec } m) ++ (\text{rec } d) \right) \stackrel{\text{Lema 1}}{=} \text{Lema 1}$$

$$(\text{elem } x (\text{rec } i)) \parallel (\text{elem } x ((\text{rec } m) ++ (\text{rec } d))) \stackrel{\text{Lema 1}}{=} \text{Lema 1}$$

$$(\text{elem } x (\text{rec } i)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec } m)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec } d)) =$$

$$(\text{elem } x (\text{foldAT } [] (\lambda r i m d \rightarrow [r] ++ i ++ m ++ d) i)) \parallel$$

$$(\text{elem } x (\text{foldAT } [] (\lambda r i m d \rightarrow [r] ++ i ++ m ++ d) m)) \parallel$$

$$(\text{elem } x (\text{foldAT } [] (\lambda r i m d \rightarrow [r] ++ i ++ m ++ d) d)) \stackrel{\text{\{Preorder\}}}{=} \text{\{Preorder\}}$$

$$(\text{elem } x (\text{preorder } i)) \parallel (\text{elem } x (\text{preorder } m)) \parallel (\text{elem } x (\text{preorder } d))$$

Lado derecho del igual:

$$(\text{elem } x (\text{rec } i)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec } m)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec } d)) \parallel \text{False} =$$

$$(\text{elem } x (\text{rec } i)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec } m)) \parallel (\text{elem } x (\text{rec } d)) =$$

$$(\text{elem } x (\text{foldAT } [] (\lambda r i m d \rightarrow i ++ m ++ d ++ [r]) i)) \parallel$$

$$(\text{elem } x (\text{foldAT } [] (\lambda r i m d \rightarrow i ++ m ++ d ++ [r]) m)) \parallel$$

$$(\text{elem } x (\text{foldAT } [] (\lambda r i m d \rightarrow i ++ m ++ d ++ [r]) d)) \stackrel{\text{\{Postorder\}}}{=} \text{\{Postorder\}}$$

$$(\text{elem } x \text{ (postorder } i)) \parallel (\text{elem } x \text{ (postorder } m)) \parallel (\text{elem } x \text{ (postorder } d))$$

Como se puede ver, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, llegamos a la hipótesis inductiva *sería más bien que por la HI pueden probar ambos lados*

$$\underbrace{(\text{elem } x \text{ (preorder } i))}_{\neq P(i)} \parallel \underbrace{(\text{elem } x \text{ (preorder } m))}_{\neq P(m)} \parallel \underbrace{(\text{elem } x \text{ (preorder } d))}_{\neq P(d)}$$

no es igual

HI
91
=

Por así decirlo en este paso aplicamos la HI 3 veces (una $\forall$ cada elemento).

$$(\text{elem } x \text{ (postorder } i)) \parallel (\text{elem } x \text{ (postorder } m)) \parallel (\text{elem } x \text{ (postorder } d))$$

Como en ambos lados llegamos a lo mismo queda probado para $P(\text{Term } r \ i \ m \ d)$

$$(P(\text{Nil}) \wedge (P(i) \wedge P(m) \wedge P(d))) \Rightarrow P(\text{Term } r \ i \ m \ d) \quad \checkmark$$

$\forall i, m, d :: A \Rightarrow A. \forall r :: A.$

Lema 1:

$$\forall xs :: [a]. \forall ys :: [a].$$

$$(\text{elem } e \text{ (xs ++ ys)}) = \text{elem } e \text{ xs} \parallel \text{elem } e \text{ ys}$$

Por inducción sobre listas en xs

$$\forall xs :: [a]. P(xs) = \forall ys :: [a]. (\text{elem } e \text{ (xs ++ ys)}) = \text{elem } e \text{ xs} \parallel \text{elem } e \text{ ys}$$

no queda claro cómo se define P(xs)

Caso Base:

$$P([]) = (\text{elem } e \text{ ([] ++ ys)}) = \text{elem } e \text{ []} \parallel \text{elem } e \text{ ys}$$

y quiénes son e, ys?

Lado izquierdo:

$$\text{elem } e \text{ ([] ++ ys)} =$$

$$\text{elem } e \text{ (foldr (:) ys [])} =$$

$$\text{elem } e \text{ ys}$$

def ++
def fold
cuál definición estamos usando?

Lado derecho:

$$\text{elem } e \text{ []} \parallel \text{elem } e \text{ ys} = \text{elem } e \text{ ys}$$

False por qué?
def elem

Como el lado izquierdo y derecho a lo mismo,
el caso base se cumple.

Caso Inductivo:

$$\forall x :: a. \forall xs :: [a]. \underbrace{P(xs)}_{HI} \Rightarrow \underbrace{P(x:xs)}_{T.I.}$$

$$P(xs) = (\text{elem } e \ (xs ++ ys)) = \text{elem } e \ xs \ \parallel \text{elem } e \ ys$$

¿quién es e , ys ?

$$P(x:xs) = (\text{elem } e \ ((x:xs) ++ ys)) = \text{elem } e \ (x:xs) \ \parallel \text{elem } e \ ys$$

Lado izquierdo:

$$(\text{elem } e \ ((x:xs) ++ ys)) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def } ++}}{=} \text{elem } e \ (\text{foldr } (:) \ ys \ (x:xs))$$

$$\text{elem } e \ (\text{foldr } (:) \ ys \ (x:xs)) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def foldr}}}{=} \text{elem } e \ (x : \text{foldr } (:) \ ys \ xs)$$

$$\text{elem } e \ (x : \text{foldr } (:) \ ys \ xs) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def } ++}}{=} \text{elem } e \ (x : (xs ++ ys))$$

$$\text{elem } e \ (x : (xs ++ ys)) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def elem}}}{=} e == x \ \parallel \text{elem } e \ (xs ++ ys)$$

$$e == x \ \parallel \text{elem } e \ (xs ++ ys) \stackrel{\substack{\uparrow \\ HI}}{=} e == x \ \parallel \text{elem } e \ xs \ \parallel \text{elem } e \ ys$$

$$e == x \ \parallel \text{elem } e \ xs \ \parallel \text{elem } e \ ys$$

Lado derecho:

$$\text{elem } e \ (x:xs) \ \parallel \text{elem } e \ ys \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def}}}{=} e == x \ \parallel \text{elem } e \ xs \ \parallel \text{elem } e \ ys$$

$$e == x \ \parallel \text{elem } e \ xs \ \parallel \text{elem } e \ ys$$

Conclusión: Como el lado izquierdo y derecho a lo mismo
la T.I. queda probada

$$\left(P([]) \wedge P(xs) \right) \Rightarrow P(x:xs) \quad ? \quad \checkmark$$

el esquema de recursión de listas es

$$(P([]) \wedge \forall x :: a. \forall xs :: [a]. (P(xs) \Rightarrow P(x:xs))) \Rightarrow \forall ys :: [a]. P(ys)$$